Map Trong C++

STL C++ · 28Tech

https://blog.28tech.com.vn/stl-map-trong-c

Map là gì?

- Container lưu dữ liệu dạng **key - value**, giống từ điển
- Mỗi phần tử là một `pair<key, value>`
- Ví dụ: mã sinh viên (key) → tên sinh viên (value)

```
#include "map"
map<key_data_type, value_data_type> map_name;
```

Tính chất quan trọng

- Các **key** trong map là riêng biệt, không trùng nhau
- Map duy trì thứ tự phần tử theo **key tăng dần**
- Tìm kiếm theo key: **O(logN)**
- **Không** truy cập được qua chỉ số như mảng/vector

Thêm phần tử: insert() và map[key]

- `insert(make_pair(key, value))`: thêm nếu key **chưa tồn tại**
- `map[key] = value`: thêm mới **hoặc ghi đè** nếu key đã có
- `map[key]` cũng dùng để **đọc** giá trị theo key

```
map<int,int> mp;
mp.insert(make_pair(1, 2)); // ok
mp.insert(make_pair(1, 5)); // khong doi, key 1 da co

mp[5] = 10;   // them moi key 5
mp[1] = 100;  // ghi de gia tri key 1 thanh 100
cout << mp[1]; // 100
```

Duyệt map

- Cách 1: range-based `for` với `pair<key,value>`
- Cách 2: duyệt bằng **iterator**, truy cập `(*it).first`/`(*it).second`
- Duyệt ngược: dùng `reverse_iterator` (`rbegin()`/`rend()`)

```
for(pair<int,int> it : mp)
    cout << it.first << " " << it.second;

for(auto it = mp.begin(); it != mp.end(); it++)
    cout << (*it).first << " " << (*it).second;

for(auto it = mp.rbegin(); it != mp.rend(); it++)
    cout << (*it).first << " " << (*it).second; // tu cuoi ve dau
```

Ghi nhớ

- Map = tập cặp key-value, key **duy nhất**, sắp xếp theo key tăng dần
- `insert()` không ghi đè key đã có, `map[key] = value` thì có
- Không hỗ trợ truy cập qua chỉ số như vector
- Dùng `begin()`/`rbegin()` để lấy phần tử đầu/cuối theo key